Come si usa. Prova da solo, su un foglio a quadretti. Poi confronta con le soluzioni nell'ultima pagina. Se qualcosa non torna, rivedi il capitolo 8 del formulario e degli errori comuni.

A RISCALDAMENTO *applica una regola alla volta*

1 Risolvi: a) $x + 5 > 9$ b) $3x \leq -12$ c) $-2x < 8$

2 Risolvi: a) $4x - 1 \geq 2x + 7$ b) $5 - 3x > -4$

3 Risolvi i sistemi: a) $\begin{cases} x > -1 \\ x \leq 3 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x > 2 \\ x < 1 \end{cases}$

4 Quali tra i numeri $-2,\ 0,\ 3,\ 5$ sono soluzioni di $2x - 1 > -1$?

B ALLENAMENTO *più passaggi*

5 Risolvi: $\frac{x+1}{2} - \frac{x-2}{3} > 1$

6 Risolvi il sistema $\begin{cases} 2x - 3 > 1 \\ 5 - x \geq 2 \end{cases}$

7 Risolvi: a) $\frac{x-3}{x+1} > 0$ b) $\frac{x-3}{x+1} \leq 0$

E TROVA L'ERRORE *uno sbaglio tipico: scoprilo e correggilo*

8 Sofia risolve $-3x \geq 12$ e scrive $x \geq -4$. Dov'è l'errore?

C SFIDA *ragiona prima di calcolare*

9 Noleggio: la tariffa A costa 20 € fissi più 5 € all'ora, la B costa 8 € all'ora. Da quante ore (intere) conviene la A?

10 Risolvi: $\frac{x-1}{x-4} < 2$ (porta tutto a sinistra).

8 SOLUZIONI
Disequazioni

1. a) $x > 4$ b) $x \le -4$ c) $x > -4$ (dividendo per -2 il verso si inverte)

2. a) $2x \ge 8$, $x \ge 4$ b) $-3x > -9$, $x < 3$

3. a) $-1 < x \le 3$ b) nessuna soluzione (impossibile)

4. $2x > 0$, cioè $x > 0$: sono soluzioni 3 e 5.

5. Moltiplico per 6: $3(x+1) - 2(x-2) > 6$, $x + 7 > 6$, $x > -1$.

6. Prima: $x > 2$. Seconda: $-x \ge -3$, $x \le 3$. Soluzione: $2 < x \le 3$.

7. Segni: $N > 0$ per $x > 3$, $D > 0$ per $x > -1$. a) $x < -1$ oppure $x > 3$ b) $-1 < x \le 3$

8. Dividendo per un numero negativo il verso si inverte: $x \le -4$.

9. $20 + 5h < 8h$, $20 < 3h$, $h > \dfrac{20}{3} \approx 6{,}7$. Conviene la A da 7 ore in su.

10. $\dfrac{x - 1 - 2(x-4)}{x-4} < 0$, cioè $\dfrac{7-x}{x-4} < 0$, cioè $\dfrac{x-7}{x-4} > 0$. Soluzione: $x < 4$ oppure $x > 7$.

Qualcosa non torna? Rivedi il capitolo 8 del formulario e quello degli errori comuni: spesso lo sbaglio è già spiegato lì.